

Тринадцатое занятие

Старые задачи

1. Найдите первые несколько членов асимптотики $y(x)$ в окрестности точки x_0 , если:

- $\sinh y = \cosh x$ в окрестности точки $x = +\infty$.

2. Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx$.

3. Вычислите производные следующих функций параметра x .

$$\int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt;$$
$$\int_{\sin x}^{\cos x} \cos \pi t^3 dt;$$
$$\int_{x^x}^{\ln x} \frac{dt}{\ln t}, \quad x > 1.$$

4. Пусть $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ есть монотонная ограниченная функция. Докажите, что

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

5. Вычислите интегралы

$$\int_0^{2\pi} e^{imx} dx, \quad m \in \mathbb{Z};$$

$$\int_{-1}^1 \sin x^3 dx;$$

$$\int_0^1 x^a \ln^n x dx, \quad a \geq 0;$$

$$\int_0^2 [e^x] dx;$$

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}.$$

6. Найдите пределы следующих последовательностей

$$x_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sqrt{1 + \frac{j}{n}};$$

$$x_n = \sum_{k=0}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{\pi k}{n^2};$$

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}.$$

7. Пусть f — непрерывная положительная функция на положительной полуоси. Докажите, что функция

$$\phi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

возрастает.

8. Вычислите интегралы. Сходятся ли они абсолютно? Сходятся ли

как несобственные? А в смысле главного значения?

$$\int_{-1}^1 |x|^p dx;$$
$$\int_{-1}^1 \frac{\log |x|^q dx}{x};$$
$$\int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}.$$